

ANEXO A. Documentos generales exigidos para el proyecto SIGA

El proyecto SIGA acompaña la solicitud con los siguientes doce (12) documentos, debidamente firmados y organizados en la carpeta digital del repositorio (01_ERS y carpetas asociadas):

#	Documento	Contenido mínimo requerido
1	Protocolo de investigación individualizado	Título, objetivos, diseño metodológico, población y muestra, técnicas, variables, plan de análisis, cronograma y equipo. Ver A.1.
2	Instrumentos de recolección de datos	Guía de entrevista semiestructurada, cuestionario digital, protocolo de observación. Ver A.2.
3	Formulario de Consentimiento Informado	Formulario personalizado del proyecto, con objetivo, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, voluntariedad y contactos. Ver Anexo C.
4	Plan de Gestión de Datos (DMP)	Tipos de datos, formatos, almacenamiento, cifrado, retención y destrucción. Ver A.4.
5	Aval institucional de la organización objeto de estudio	Carta del Decanato de la FCC autorizando el acceso y las técnicas de elicitación. Ver Anexo E.
6	Declaración de conflicto de intereses	Firmada por el docente y cada estudiante del equipo. Ver A.6.
7	Compromiso de confidencialidad	Firmado por cada integrante del equipo. Ver Anexo D.
8	Currículum vitae resumido del docente responsable	Formación, producción científica reciente y experiencia investigativa. Ver A.8.
9	Nómina del equipo estudiantil	Nombres, cédula, matrícula, correo institucional y rol. Ver A.9.
10	Cronograma detallado del proyecto	Diagrama Gantt semanal con hitos de entregas. Ver A.10.
11	Análisis de riesgos y medidas de mitigación	Matriz de riesgos éticos, técnicos y operativos. Ver A.11.
12	Certificado de formación ética	Constancia CITI Program (o equivalente) del docente y de al menos un/a estudiante. Ver A.12.

Nota de piso obligatoria

El proyecto que no acompañe la totalidad de los 12 documentos de este Anexo A será devuelto sin evaluación ética. Los documentos se entregan en formato PDF, con firmas escaneadas legibles, en el repositorio institucional con URL trazable: github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2A

A.1 Protocolo de investigación individualizado

Campo	Valor
Título del proyecto	Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA)
PFC al que pertenece	PFC #9 — cohorte 2026-2027 PPA, ISR-401

Campo	Valor
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Integrantes del equipo	Sánchez Cornejo Gary Alberto (CI 1208338291, gsanchezc6@uteq.edu.ec) Mendoza Palma Allan Jeremy (CI 0956082309, amendozap10@uteq.edu.ec) Cedeño Avila Winston Damian (CI 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec) Muñoz Quiñonez Yeranick Esther (CI 1207929645, ymunozq@uteq.edu.ec) Gilces Carranza José Ignacio (CI 1251059240, jgilcesc3@uteq.edu.ec)
Paralelo	B
Fecha	Julio 2026
Versión	1.0

1. Resumen ejecutivo

SIGA es un sistema de gestión inteligente de aulas basado en IoT e Inteligencia Artificial, desarrollado para la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ. El proyecto tiene un doble objetivo: especificar formalmente los requisitos del sistema mediante entrevistas, cuestionarios y observación con personal de coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios; y ejecutar un componente empírico que compara la calidad de los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano frente a los generados por un modelo de lenguaje grande (LLM) a partir del mismo material fuente. La población participante son adultos voluntarios de la propia comunidad UTEQ (caso de auto-observación institucional). El método combina entrevistas semiestructuradas, cuestionario digital, observación directa y validación por walkthrough, con un componente experimental cuasi-experimental apareado evaluado por jueces ciegos. El sistema incluye un módulo que consulta, de forma agregada y sin identificación de personas, el estado de ocupación mediante la cámara de videovigilancia existente, sin reconocimiento facial ni almacenamiento de video, por lo que el proyecto se mantiene en categoría ética B. Se espera que este trabajo aporte evidencia empírica sobre el uso de LLM en elicitación de requisitos en un contexto universitario latinoamericano, y un manuscrito dirigido a una revista indexada en JCR/Scopus.

2. Justificación científica y social

Científicamente, el proyecto atiende un vacío identificado en la literatura reciente: la escasa evidencia empírica sobre la calidad comparativa de requisitos funcionales generados por LLM frente a los elicitados por equipos humanos noveles, fuera de contextos industriales de habla inglesa. Socialmente, el proyecto aporta a la propia Facultad un sistema que puede reducir el tiempo de respuesta ante fallas técnicas de aula y optimizar el consumo energético, además de formar al equipo estudiantil en investigación empírica aplicada. Se prevé la publicación de un manuscrito en una revista indexada en JCR/Scopus (editorial Springer Nature, Elsevier o IEEE), seleccionada mediante las herramientas oficiales de cada editorial.

3. Marco teórico y normativo

El proyecto se fundamenta en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (procesos de Ingeniería de Requisitos), ISO/IEC 25010:2023 (modelo de calidad de producto), SWEBOK v4.0 y el syllabus CPRE Foundation Level v3.1 del IREB. El componente empírico sigue las guías de reporte de experimentos de Jedlitschka et al. y las directrices de estudios de caso de Runeson y Höst. El

marco de explicabilidad de RNF sigue a Chazette y Schneider. Ver la Sección 15 para el listado completo de referencias.

4. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: especificar los requisitos del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) mediante técnicas de elicitación con partes interesadas reales, y generar evidencia empírica sobre la calidad de requisitos elicitados por humanos frente a los generados por un modelo de lenguaje grande.

1. Elicitar y formalizar los requisitos funcionales y no funcionales de SIGA a partir de entrevistas, cuestionario y observación con partes interesadas reales de la Facultad.
2. Modelar el sistema mediante diagramas UML completos y el lenguaje i* para representar la intencionalidad organizacional de los actores.
3. Diseñar y ejecutar un componente empírico que compare la calidad de los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano frente a los generados por un LLM.
4. Producir un Producto Mínimo Viable (MVP) que demuestre la viabilidad técnica del sistema especificado.

5. Preguntas de investigación

RQ1: ¿En qué dimensiones de calidad —completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna— los requisitos funcionales elicitados por un equipo humano difieren de los generados por un LLM a partir del mismo material fuente?

H0: no existe diferencia estadísticamente significativa en la calidad media entre ambos conjuntos. H1: existe una diferencia estadísticamente significativa.

6. Diseño metodológico

Enfoque mixto: cualitativo para la elicitación de requisitos (entrevistas semiestructuradas, observación) y cuantitativo para el componente empírico (cuasi-experimento apareado con evaluación ciega). Unidad de análisis: requisitos funcionales individuales (componente empírico) y procesos de trabajo de gestión de aulas (elicitación). Criterios de inclusión: mayor de edad, miembro de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación, participación voluntaria. Criterios de exclusión: menores de edad, personas ajenas a la Facultad.

7. Población y muestra

Población objetivo: personal de coordinación de carrera, personal administrativo, docentes de la Carrera de Ingeniería de Software y estudiantes voluntarios de cuarto y quinto nivel, y personal de servicios generales de la Facultad. Tamaño muestral: mínimo 8 participantes en entrevistas de campo (piso aceptado por el docente para la Entrega 3/2A, con avance hacia 16-24 en la Entrega 4/2B — a la fecha, 10 entrevistas realizadas), y mínimo 30 respuestas de cuestionario (31 respuestas recibidas a la fecha). Técnica de muestreo: por conveniencia e intencional, según disponibilidad y rol de los participantes dentro de la Facultad.

8. Técnicas e instrumentos de elicitación

Se aplican tres técnicas: (1) entrevista semiestructurada, con guiones diferenciados por rol (Coordinador, Conserje/Infraestructura, Docente), documentados y versionados en 06_Experimento/instrumentos/; (2) cuestionario digital aplicado vía Google Forms a estudiantes; (3) observación directa del entorno físico de las aulas, con protocolo de observación documentado. No se emplean sesiones de Design Thinking en este proyecto.

9. Plan de análisis de datos

Para la elicitación: codificación temática de las transcripciones, con reporte de curva de saturación. Para el componente empírico: prueba de normalidad Shapiro-Wilk; prueba t para muestras apareadas o prueba de Wilcoxon según corresponda; tamaño del efecto Cohen d o Cliff δ ; acuerdo inter-evaluador mediante κ de Cohen y κ de Fleiss; corrección de Bonferroni si se comparan las cinco dimensiones de forma individual. Software: R o Python.

10. Consideraciones éticas

Riesgo mínimo, sin procedimientos invasivos. Consentimiento informado firmado por cada participante (Anexo C), con autorización explícita para grabación de audio y video. Voluntariedad y derecho al retiro sin consecuencias. Anonimización y seudonimización de datos personales conforme a la LOPDP. Dado que SIGA es un caso de auto-observación institucional, las entrevistas a docentes de la carrera se conducen por integrantes del equipo sin asignaturas vigentes con ellos, y los datos de estudiantes participantes no se vinculan con su historial académico ni con el SGA institucional. El proyecto se clasifica en Categoría B (datos personales) — el uso de analítica visual agregada sobre el feed de la cámara de videovigilancia existente, sin reconocimiento facial ni almacenamiento de imagen, no constituye tratamiento de datos biométricos conforme al Art. 4 de la LOPDP, por lo que no eleva la categoría de riesgo del proyecto — ver Anexos CB-1 a CB-5.

11. Cronograma

Ver Anexo A.10 (cronograma Gantt semanal, semanas 1 a 17 del PPA 2026-2027).

12. Presupuesto

El proyecto se autofinancia con recursos propios del equipo estudiantil (dispositivos personales para grabación, transporte para el trabajo de campo) y recursos institucionales de acceso libre (GitHub, Google Forms, Zenodo, OSF). No existe financiamiento externo ni patrocinio de ningún tipo. Costo estimado total: USD 0 en licencias de software.

13. Divulgación de resultados

Se prevén tres productos de divulgación: (1) un manuscrito científico redactado con la plantilla oficial de una revista indexada en JCR (Springer Nature, Elsevier o IEEE); (2) la memoria completa del PFC (ERS/SRS, MVP, componente empírico) conforme al syllabus de ISR-401; (3) una presentación en la jornada académica interna de la Facultad, si el calendario institucional lo permite.

14. Referencias bibliográficas

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Requirements engineering,” 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Product quality model,” 2023.

- [3] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, 2010.
- [4] H. Cheng et al., "Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review," Software: Practice and Experience, vol. 56, no. 2, 2026.
- [5] A. Vogelsang and J. Fischbach, "Using large language models for NLP tasks in requirements engineering," arXiv:2402.13823, 2024.
- [6] L. Chazette and K. Schneider, "Explainability as a non-functional requirement," Requirements Engineering, vol. 25, no. 4, 2020.
- [7] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales," Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [8] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," Empirical Software Engineering, vol. 14, no. 2, 2009.
- [9] C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering. Springer, 2012.
- [10] A. Jedlitschka, M. Ciolkowski, and D. Pfahl, "Reporting experiments in software engineering," in Guide to Advanced Empirical Software Engineering, Springer, 2008.
- [11] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," Educational and Psychological Measurement, vol. 20, no. 1, 1960.
- [12] J. L. Fleiss, "Measuring nominal scale agreement among many raters," Psychological Bulletin, vol. 76, no. 5, 1971.
- [13] K. Ronanki, C. Berger, and J. Horkoff, "Investigating ChatGPT's Potential to Assist in Requirements Elicitation Processes," in 49th Euromicro SEAA, 2023.
- [14] K. Challa et al., "Gas Sensors and Real-Time Video for Accurate Classroom Occupancy Detection," MethodsX, 2025.
- [15] P. Chaudhari, Y. Xiao, M. M.-C. Cheng, and T. Li, "Fundamentals, Algorithms, and Technologies of Occupancy Detection for Smart Buildings Using IoT Sensors," Sensors, vol. 24, no. 7, 2024.
- [16] M. D. Wilkinson et al., "The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship," Scientific Data, vol. 3, 2016.

Firma del líder del equipo
(Sánchez Cornejo Gary Alberto)

Firma del docente responsable
(Gleiston Guerrero Ulloa, PhD)